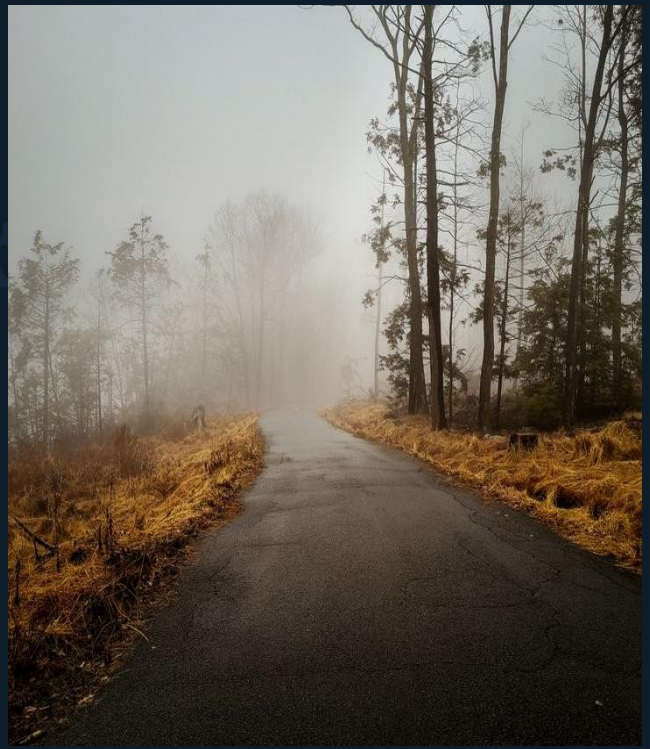
MÉTODOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Visibilidad y fenómenos de oscurecimiento

Cuánto se ve, por qué no se ve, y cómo se cifra en el METAR y en el SYNOP



© 2026 O. Alvarez B. · Ma

ORLANDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE

PARA EMPEZAR

¿Qué significa decir que la visibilidad es de 5 km?

¿Hacia dónde? ¿Con qué objeto? ¿De día o de noche? ¿Persona o instrumento?

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

PARTE 1

Visibilidad: qué es y cómo se observa

Definición · de qué depende · aviación · observación de día y de noche

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

¿Qué es la visibilidad?

La mayor distancia a la que un **objeto negro** de tamaño adecuado, cerca del suelo, puede ser **visto y reconocido** contra el cielo del horizonte.

Horizontal

A lo largo del suelo. La que informa el observador en METAR y SYNOP.

Vertical

Hacia arriba, cuando el cielo está oculto (VV en METAR, N = 9 en SYNOP).

Oblicua

En diagonal, como la ve un piloto que se aproxima. No se informa.

Fuente: OMM-N° 8, Guía de instrumentos y métodos de observación · OACI, Anexo 3.

¿DE QUÉ DEPENDE?

Ver no es solamente distancia

Objeto + **Contraste** + **Iluminación** + **Atmósfera** + **Observador**



Lo que queremos medir es la **atmósfera**. El resto lo controla el observador: buen objeto de referencia, buen contraste y la vista adaptada.

Fuente: OMM-N° 8.

¿DE QUÉ DEPENDE?

Factores que afectan la visibilidad

EN EL AIRE · lo que se mide

- Partículas atmosféricas (aerosoles)
- Hidrometeoros: niebla, neblina, precipitación
- Litometeoros: polvo, humo, arena, calima
- Partículas levantadas por el viento

EN LA ESCENA · lo que engaña

- Iluminación y contraste
- Dirección de observación (contra el sol)
- Características del objeto (tamaño, color)
- Vista del observador (adaptación nocturna)

Fuente: OMM-N° 8.

¿DE QUÉ DEPENDE?

¿Qué reduce la visibilidad?

Hidrometeoros

Agua o hielo

FG	Niebla
BR	Neblina
RA · DZ	Lluvia, llovizna
SN	Nieve

Litometeoros

Partículas secas

HZ	Calima
FU	Humo
DU	Polvo
SA	Arena

Levantadas por el viento

Ventisca y polvo levantado

BLSN	Ventisca alta
DRSN	Ventisca baja
BLDU · BLSA	Polvo, arena
DS · SS	Tempestades

Fuente: OMM-N° 306, tabla 4678 · OMM-N° 8.

¿Por qué importa para la aviación?

1

Visibilidad

Cuánto ve el piloto en la superficie.

2

Referencias visuales

Pista, luces, terreno.

3

Aproximación, aterrizaje, despegue

Mínimos de operación del aeródromo.

4

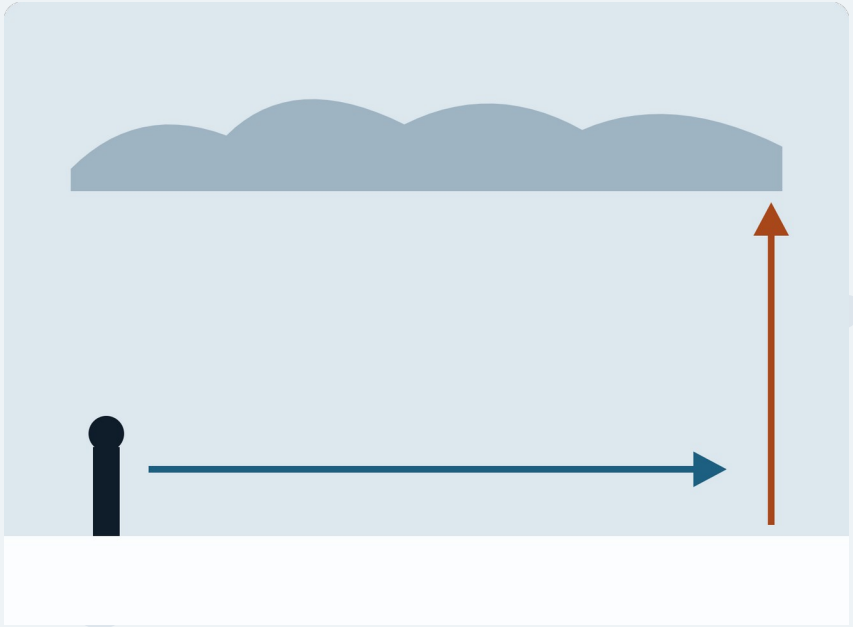
Seguridad operacional

Un dato mal observado afecta decisiones reales.

Por eso el METAR usa una escala fina bajo 5 km y la visibilidad tiene umbrales de SPECI.

Fuente: OACI, Anexo 3.

Visibilidad y techo no son lo mismo



Visibilidad

Distancia horizontal, junto al suelo, con criterios meteorológicos.

Techo

Altura de la base de la capa de nubes BKN u OVC más baja.

Fuente: OACI, Anexo 3.

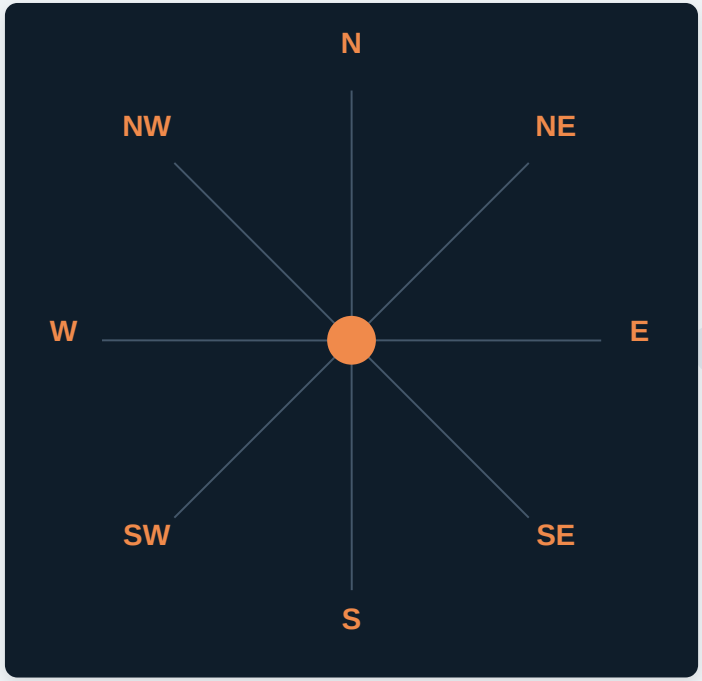
¿Cómo observa el observador?

Ubicarse → **Referencias** → **Estimar** → **Registrar**

Punto fijo, al aire libre, con vista a todo el horizonte	Todas las direcciones, no solo la más cómoda	Identificar el fenómeno que reduce la visibilidad
Referencias de distancia conocida, de día y de noche	Contraste e iluminación adecuados	Coherencia con viento, T y Td

Fuente: OMM-N° 8.

El mapa de referencias de la estación



Ocho direcciones Objetos en N, NE, E, SE, S, SW, W y NW.

Distancias medidas Con carta o GPS, no estimadas a ojo.

Más referencias bajo 5 km Ahí están los umbrales de cifrado y de SPECI.

Luces para la noche Referencias iluminadas de distancia conocida.

Revisión periódica Los objetos cambian: construcciones, árboles, antenas.

ez B. · Material del curso

Fuente: OMM-N° 8 · DGAC DAP 03 07.

Visibilidad diurna y nocturna

DE DÍA

Objeto negro

De dimensiones adecuadas, cerca del suelo, reconocido contra un fondo brillante.

DE NOCHE

Luces

De unas 1000 candelas, identificadas contra un fondo no iluminado.

Adaptar la vista. Esperar unos minutos en la oscuridad antes de estimar. **Halos.** Un halo en las luces indica gotitas en el aire.

Se informa el mayor de los dos valores.

Fuentes: OACI, Anexo 3 · OMM-N° 8.

Visibilidad visual vs. instrumental

Observación humana

- Referencias en todo el horizonte
- Identifica el fenómeno
- Depende de la experiencia y del criterio

Instrumento

- Medición continua y objetiva
- Dispersión o transmisión de luz
- Un solo punto, interpretado por un algoritmo

Fuente: OMM-N° 8.

PARTE 2

Fenómenos: por qué no se ve

Niebla, neblina y calima · descriptores · ventisca · polvo, humo y otros

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

El grupo w'w' explica la visibilidad

```
METAR XXXX 121200Z 11008KT 0600 FZFG VV001 M03/M03 Q1017
```

VISIBILIDAD

¿Cuánto se ve?

Visibilidad reinante y mínima (METAR) · VV (SYNOP).

FENÓMENO

¿Por qué no se ve?

El fenómeno: grupo w'w' (METAR) · ww (SYNOP).

SIEMPRE

¿Cuentan la misma historia?

Visibilidad, fenómeno, T y Td deben ser coherentes.

Fuente: OMM-N° 306 · DGAC DAP 03 07.

Niebla, neblina y calima

FG Niebla

PARTÍCULAS
Gotitas de agua (o cristales) junto al suelo

HUMEDAD
Saturación: T ≈ Td

VISIBILIDAD
Menor que 1000 m

ASPECTO
Blanquecina, húmeda y fría

SYNOP ww 42 – 49

BR Neblina

PARTÍCULAS
Gotitas microscópicas, menos densas

HUMEDAD
Alta, cerca de la saturación

VISIBILIDAD
1000 a 5000 m

ASPECTO
Velo grisáceo y fino

SYNOP ww 10

HZ Calima

PARTÍCULAS
Secas: polvo, sal, humo

HUMEDAD
Baja: T − Td grande

VISIBILIDAD
5000 m o menos

ASPECTO
Azulada sobre fondo oscuro; amarillenta sobre fondo claro

SYNOP ww 05

Fuente: OMM-N° 8 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

GALERÍA

Así se ven: niebla, neblina y calima



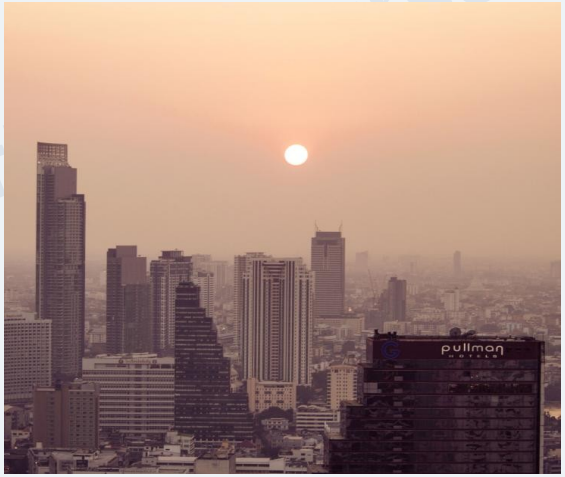
FG **Niebla**

Blanca y densa; los objetos desaparecen a menos de 1 km.



BR **Neblina**

Velo grisáceo y húmedo; se ve entre 1 y 5 km.



HZ **Calima**

Velo seco, azulado o amarillento según el fondo.

Imágenes ilustrativas.

La humedad confirma; la observación decide

Sube la HR → Los núcleos crecen → Más dispersión de la luz → Baja la visibilidad

RECUERDE

HR 98 % ≠ FG

El fenómeno se identifica mirando; no se deduce de un instrumento.

Diferencia T − Td como apoyo

T − Td ≈ 0 °C	Aire saturado: niebla o neblina probables
T − Td pequeña	Aire húmedo: neblina posible
T − Td grande	Aire seco: calima, humo o polvo

Fuente: OMM-N° 8, Guía de instrumentos y métodos de observación.

¿Cómo se forma la niebla?

Radiación

CIELO CLARO, VIENTO DÉBIL

El suelo se enfría de noche y enfría el aire de encima. Típica de valles en invierno; se disipa con el sol.

Advección

AIRE HÚMEDO SOBRE SUPERFICIE FRÍA

Aire húmedo que se desplaza sobre mar o suelo más frío. Típica de la costa (camanchaca); puede durar todo el día.

Evaporación

AIRE FRÍO SOBRE AGUA TIBIA

El agua «humea»: niebla de vapor sobre ríos, lagos o mar. Frente a frentes fríos o en madrugadas frías.

De ladera y frontal

ASCENSO O LLUVIA

El aire sube por una ladera y se enfría, o la lluvia de un frente satura el aire frío de abajo.

Fuente: OMM-N° 8 · OMM, Atlas Internacional de Nubes.

¿Cuándo se informa el oscurecimiento?



Fenómeno	Se informa con…
FG	visibilidad menor que 1000 m
BR	visibilidad de 1000 a 5000 m
HZ · FU · DU · SA	solo con visibilidad de 5000 m o menos
VA	siempre, con cualquier visibilidad
MIFG · BCFG · PRFG	según su propio criterio (bloque 3)

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · DGAC DAP 03 07.

¿Cómo se reconoce el fenómeno de noche?

1 Luces de referencia

Estimar con luces de distancia conocida contra un fondo oscuro. Tener un mapa de luces de la estación.

2 Adaptar la vista

Esperar unos minutos en la oscuridad antes de estimar. Salir de una sala iluminada engaña.

3 Halos en las luces

Un halo difuso alrededor de las luces indica gotitas en el aire: niebla o neblina.

4 El haz de la linterna

Gotitas: haz lechoso. Cristales (IC): destellos. Nieve levantada: partículas que cruzan el haz.

5 Estrellas y luna

Si se ven con claridad, el cielo no está oculto: no corresponde visibilidad vertical.

6 Coherencia

Contrastar con T, Td y viento: lo que se ve de noche debe cuadrar con los instrumentos.

Fuentes: OMM-N° 8 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1.

Los descriptores de la niebla

MI Niebla baja

A 2 m del suelo se ve 1000 m o más; dentro de la capa, menos de 1000 m.

9999 MIFG — SYNOP ww 11 · 12

BC Bancos

Bancos dispersos de al menos 2 m de alto; dentro del banco, menos de 1000 m.

6000 BCFG — SYNOP ww 41

PR Parcial

Cubre una parte del aeródromo; el resto está despejado.

4000 PRFG — SYNOP ww 41

FZ Engelante

Niebla de gotitas con temperatura bajo 0 °C, deposite o no cencellada.

0400 FZFG — SYNOP ww 42–49

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · OMM-N° 306.

GALERÍA

Así se ven: niebla baja, bancos y cencellada



MIFG **Niebla baja**

Capa a ras del suelo; sobre ella se ve bien.



BCFG **Bancos**

Bancos dispersos con zonas despejadas entre ellos.



FZFG **Cencellada**

Hielo depositado por niebla engelante en estructuras.

Imágenes ilustrativas.

Niebla bajo 0 °C: FZFG



METAR

FZFG

Niebla de gotitas con T < 0 °C, deposite o no cencellada.

SYNOP

ww 48 · 49

Solo si deposita cencellada (48 cielo visible, 49 invisible).
Si no deposita: ww 42–47.

Fuentes: OMM-N° 306, tablas 4677 y 4678 · SMN/CRF OMM, Interpretación del mensaje SYNOP.

¿En la estación o en las proximidades?



Fenómenos que admiten VC:

FG	SH	TS	PO
FC	DS	SS	VA
BLSN	BLDU	BLSA	

Banco de niebla a 12 km, estación despejada

9999 VCFG

SYNOP: ww 40

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · DGAC DAP 03 07.

El viento también puede reducir la visibilidad

Viento + **Partículas sueltas** = **Menos visibilidad**

1 Arrastre

Las partículas ruedan sobre la superficie.

2 Saltación

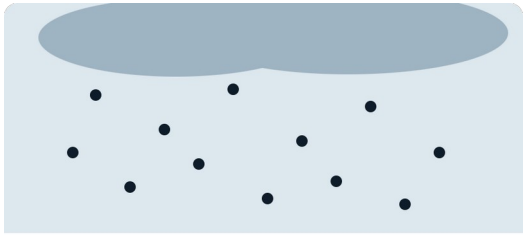
Avanzan a saltos, muy cerca del suelo (ventisca baja).

3 Suspensión

La turbulencia las sube sobre 2 m y las mantiene en el aire (ventisca alta).

Fuente: OMM-N° 8.

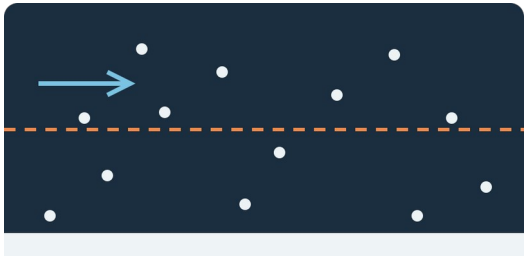
Nieve que cae vs. nieve que se levanta



SN **Nieve**

Cae desde las nubes

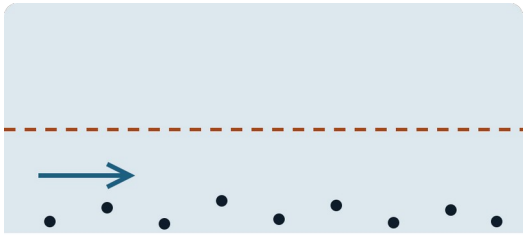
SYNOP ww 70–79



BLSN **Ventisca alta**

Levantada a 2 m o más: reduce la visibilidad

SYNOP ww 38–39



DRSN **Ventisca baja**

A ras del suelo, bajo 2 m

SYNOP ww 36–37

Fuente: OMM-N° 306, tablas 4677 y 4678 · DGAC DAP 03 07.

VENTISCA

¿Puede haber muy baja visibilidad sin que esté nevando?

SÍ

Nieve acumulada + viento → **Nieve levantada** → **Partículas en suspensión** → **Baja visibilidad**

Pistas: cielo visible arriba · T − Td de varios grados · la visibilidad oscila con las rachas.

© 2026 O. A. B. · Material del curso

Nevada o ventisca



Nevada
Domina la nieve que cae. El viento puede ser débil.

Ventisca
Domina el viento que transporta nieve. Puede o no estar nevando.

Situación	METAR	SYNOP ww
Ventisca alta, sin nevada	**BLSN**	38 · 39
Ventisca baja, sin nevada	**DRSN**	36 · 37
Nevada con ventisca alta	**SN BLSN**	70–75 (la mayor)

Fuente: OMM-N° 306, tablas 4677 y 4678 · OMM-N° 8.

Polvo, arena y nieve levantados: DR y BL

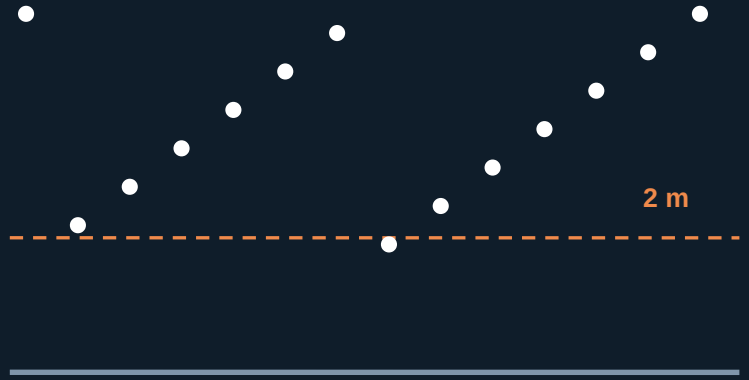
DR Levantado a poca altura



bajo 2 m

DRDU · DRSA · DRSN (ventisca baja) | SYNOP ww 07 · ww 36–37

BL Levantado a cierta altura



2 m o más: reduce la visibilidad

BLDU · BLSA · BLSN (ventisca alta) | SYNOP ww 07 · ww 38–39

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · OMM-N° 306.

Litometeoros y otros fenómenos

FU **Humo**

Partículas de combustión: incendios forestales, quemas, industria. SYNOP ww 04.

DU **Polvo extendido**

Polvo en suspensión traído desde lejos, no levantado en la estación. ww 06.

VA **Ceniza volcánica**

Se informa siempre, con cualquier visibilidad. Relevante en Chile. ww 04.

DS · SS **Tempestades**

De polvo o arena. Sí llevan intensidad: +DS. ww 09, 30–35.

SQ **Turbonada**

Aumento brusco del viento de al menos 16 kt, hasta 22 kt o más, durante al menos 1 min. ww 18.

PO · FC **Remolinos y embudos**

Remolinos de polvo (ww 08); tornado o tromba (ww 19).

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · OMM-N° 306.

PARA RETOMAR

Repaso rápido antes del cifrado

1

Una humedad relativa de 98 %, ¿es niebla?

2

¿Qué diferencia hay entre BLSN y DRSN?

3

¿Puede haber muy baja visibilidad sin que esté nevando?

4

¿Visibilidad y techo son lo mismo?

Respondan en voz alta antes de avanzar.

PARTE 3 · CIFRADO

La visibilidad en el METAR

Visibilidad: escala · reinante · mínima · vertical · SPECI. Fenómeno: grupo w'w'

```
METAR SCXX 121200Z 24008KT 4000 1200W BR SCT015 08/07 Q1015
```

Cap. O. Álvarez B. · Material del curso

El grupo VVVV: escala y redondeo

Visibilidad observada	Se cifra
Menos de 50 m	0000
Hasta 800 m	de 50 en 50 m
800 a 5000 m	de 100 en 100 m
5000 a 9999 m	de 1000 en 1000 m
10 km o más	9999

SIEMPRE

4 cifras, en metros

REDONDEO

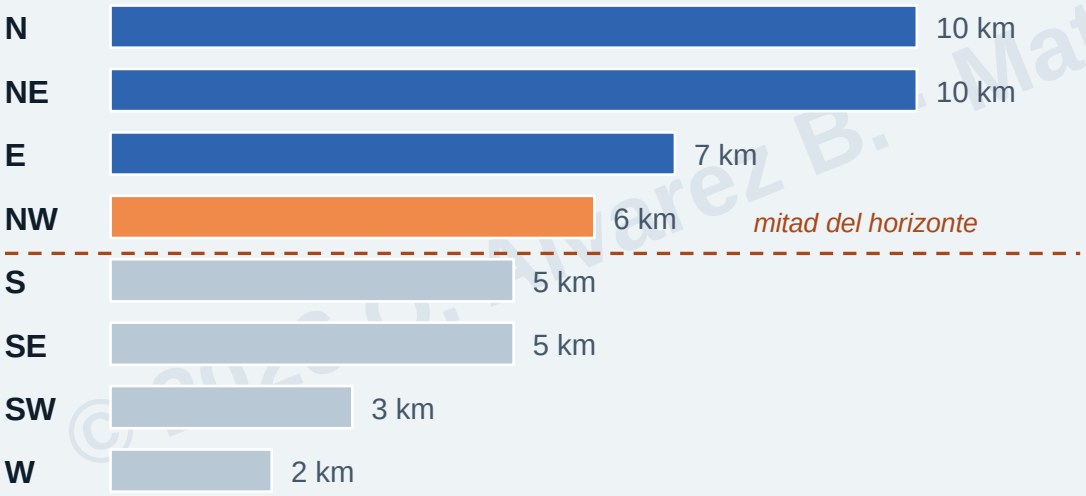
Siempre hacia abajo

```
1280 m → 1200
370 m → 0350
6800 m → 6000
```

Fuente: DGAC, DAP 03 07 (Enm. 2, 2021) · OACI, Anexo 3, Apéndice 3.

¿Cómo se determina la reinante?

Reinante: el mayor valor que se alcanza o supera en al menos la mitad del horizonte (sectores contiguos o no).



METAR · reinante

6000

SYNOP · la menor

VV = 20

2 km hacia el W

Fuente: DGAC, DAP 03 07 (Enm. 2, 2021) · OACI, Anexo 3, Apéndice 3.

¿Una visibilidad o dos?

Normalmente, una: la reinante

```
8000
```

Dos, si la mínima es < 1500 m, o < 50 % de la reinante y < 5000 m

```
8000 1200W
```

- Una sola dirección, de los ocho puntos: la más importante para las operaciones.
- Si fluctúa rápido y no hay reinante, VVVV lleva la mínima.
- En SYNOP no hay mínima aparte: VV ya es la menor.

© 2026 O. Alvarez D.

Fuente: DGAC, DAP 03 07 (Enm. 2, 2021) · OACI, Anexo 3, Apéndice 3.

Visibilidad vertical: VVhshshs

¿CUÁNDO SE USA?
Cielo oculto (niebla, nieve, ventisca): no se distinguen las nubes. Reemplaza al grupo de nubes.

¿CÓMO SE CIFRA?
Centenas de pies (30 m), siempre hacia abajo. Sin dato: VV///. En SYNOP: N = 9.

400 ft (≈ 120 m)

VV004

45 m (≈ 148 ft)

VV001

50 ft

VV000

No se puede determinar

VV///

Recordar: la visibilidad vertical no es el techo.

Fuentes: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

¿Cuándo la visibilidad obliga a un SPECI?



Material del curso

Empeora

SPECI de inmediato.

Mejora

Solo si la mejoría se mantiene 10 minutos.

Empieza o termina

Niebla engelante (FZFG) o ventisca (DRSN, BLSN).

Ejemplo: la visibilidad baja de 4000 a 2500 m. Cruzó 3000 m: corresponde SPECI.

Fuente: OACI, Anexo 3 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019). Verificar umbrales locales con la DAP 03 07. * Con cantidad importante de vuelos VFR.

Tabla 4678: tiempo presente en el METAR

Intensidad o proximidad	Descriptor	Precipitación	Oscurecimiento	Otros
– Ligera	MI Baja	DZ Llovizna	**BR Neblina**	PO Remolinos de polvo
(sin signo) Moderada	BC Bancos	RA Lluvia	**FG Niebla**	SQ Turbonada
+ Fuerte	PR Parcial	SN Nieve	**FU Humo**	FC Nube embudo
VC En las proximidades	DR Ventisca baja	SG Cinarra	**VA Ceniza volcánica**	SS Tempestad de arena
	BL Ventisca alta	IC Prismas de hielo	**DU Polvo extendido**	DS Tempestad de polvo
	SH Chubasco	PL Hielo granulado	**SA Arena**	
	TS Tormenta	GR Granizo	**HZ Calima**	
	FZ Engelante	GS Granizo pequeño		
		UP Desconocida		

Fuente: OMM-N° 306, tabla 4678 · DGAC DAP 03 07 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Reglas del grupo w'w'

Intensidad o proximidad → **Descriptor** → **Fenómeno(s)**

Hasta 3 grupos

Se informan todos los fenómenos presentes, en no más de tres grupos w'w'.

De 2 a 9 caracteres

Sin espacios dentro del grupo: +TSRAGR, VCBLSN, FZFG.

Fuera de la tabla, se omite

Si el fenómeno no puede cifrarse con la tabla 4678, el grupo no se incluye.

Un grupo por fenómeno

Las precipitaciones se combinan en un grupo; el oscurecimiento va aparte: +DZ BR.

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · OMM-N° 306.

El oscurecimiento no lleva intensidad

Con calificador de intensidad

DZ	RA	SN	SG
PL	FZDZ	FZRA	SHRA
SHSN	SHGS	SHGR	TSRA
TSSN	TSGR	DS	SS

Sin calificador de intensidad

FG	BR	HZ	FU
DU	SA	VA	MIFG
BCFG	PRFG	FZFG	DRSN
BLSN	DRDU	BLDU	FC
TS	SQ	PO	

No existen -BR ni +FG. La densidad de la niebla ya la dice la visibilidad.

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1.

PARTE 3 · CIFRADO

La visibilidad en el SYNOP

Una sola cifra de clave · la distancia más corta · coherente con el ww

```
AAXX 12121 85577 32962 ...
```

Oscar O. Álvarez B. · Material del curso

La cifra VV · tabla 4377

Cifra	Valor	Ejemplo
00	menos de 100 m	—
01 – 50	0,1 a 5 km (décimas)	12 = 1,2 km
51 – 55	no se usan	—
56 – 80	6 a 30 km (restar 50)	62 = 12 km
81 – 88	35 a 70 km, de 5 en 5	84 = 50 km
89	más de 70 km	—
90 – 99	escala gruesa	94 = 1 km

Si no es igual en todas las direcciones

se cifra la distancia más corta

Ejemplo

32962

VV = 62 → 12 km

Fuente: OMM-N° 306, Manual de Claves: FM 12 SYNOP, FM 15 METAR (tablas 4377, 4677, 4678).

Oscurecimiento en METAR y SYNOP

Fenómeno	METAR / SPECI	SYNOP (ww)
Calima, polvo, arena o humo	HZ · DU · SA · FU (≤ 5000 m)	04 – 07
Neblina	BR	10
Niebla baja (≤ 2 m)	MIFG	11 – 12
Niebla en la hora precedente	— (no hay RE para niebla)	28
Niebla a distancia	VCFG	40
Niebla en bancos o parcial	BCFG · PRFG	41
Niebla en la estación	FG · FZFG	42 – 47
Niebla que deposita cencellada	FZFG	48 – 49

Fuente: OMM-N° 306, tablas 4677 y 4678 · SMN/CRF OMM, Interpretación del mensaje SYNOP.

ww 04 – 12: litometeoros, neblina y niebla baja

ww	Descripción (tabla 4677)	En METAR
04	Visibilidad reducida por humo (incendios, industria) o ceniza volcánica	FU · VA
05	Calima (bruma)	HZ
06	Polvo en suspensión extendido, no levantado por el viento en la estación	DU
07	Polvo o arena levantados por el viento en la estación o sus proximidades	DRDU · BLDU · DRSA · BLSA
08	Remolinos de polvo o arena bien desarrollados, sin tempestad	PO
09	Tempestad de polvo o arena a la vista, o en la estación en la hora precedente	DS · SS · VCDS · VCSS
10	Neblina	BR
11	Niebla baja en bancos (no más de 2 m en tierra)	MIFG
12	Niebla baja más o menos continua	MIFG

Fuente: OMM-N° 306, tabla 4677 · SMN/CRF OMM. Si varias cifras ww aplican, se elige la más alta.

ww 28 y 40 – 49: niebla

ww	Descripción (tabla 4677)	En METAR
28	Niebla en la hora precedente, pero no al observar	— (sin RE)
40	Niebla a distancia, no en la estación en la hora precedente	VCFG
41	Niebla en bancos	BCFG · PRFG
42 · 43	Niebla, se ha debilitado en la hora precedente (cielo visible · invisible)	FG · FZFG (+VV)
44 · 45	Niebla, sin cambio apreciable (cielo visible · invisible)	FG · FZFG (+VV)
46 · 47	Niebla, ha empezado o se ha espesado (cielo visible · invisible)	FG · FZFG (+VV)
48 · 49	Niebla que deposita cencellada (cielo visible · invisible)	FZFG (+VV)

Fuente: OMM-N° 306, tabla 4677. Pares: cielo visible · impares: cielo invisible (en METAR, VV).

METAR y SYNOP, lado a lado

	METAR / SPECI	SYNOP
Formato	4 cifras, en metros	cifra de clave de 2 dígitos (tabla 4377)
Qué valor	reinante, más mínima con dirección si corresponde	la distancia más corta
Máximo	9999 (10 km o más)	89 (más de 70 km)
Cielo oculto	VVhshshs (centenas de pies)	N = 9 (y altura de nubes /)
Ejemplo	**8000 1200W**	**VV = 12**

Fuentes: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306.

¿Calzan el METAR y el SYNOP?

METAR	SYNOP	Lo que hay que verificar
`0600 FZFG VV001`	`VV 06 · N 9 · ww 45/47 (49 si deposita)`	Cielo invisible: ww impar y N = 9
`3000 BR`	`VV 30 · ww 10`	BR solo de 1000 a 5000 m
`9999 MIFG`	`VV ≥ 60 · ww 11 o 12`	A la altura de los ojos se ve bien
`9999 VCFG`	`ww 40`	La niebla no está sobre la estación
`5000 0400N PRFG`	`VV 04 · ww 41`	SYNOP lleva la menor: 400 m
`4000 HZ`	`VV 40 · ww 05`	Aire seco: T − Td grande
`9999 (la niebla terminó)`	`ww 28`	Sin RE en el METAR para niebla

Casos didácticos. Criterios: OMM-N° 306 · DGAC DAP 03 07.

Cómo se ingresa en SACLIM

Visibilidad Horizontal Sinóptica

VV (m)

La menor del horizonte, en metros. SACLIM la convierte en la cifra VV.

Visibilidad METAR

Reinante · Mínima · Dirección

Reinante con su valor real (15000 se ingresa 15000; SACLIM genera 9999). Mínima y dirección solo si corresponde; si no, Sin Dato.

Visibilidad Vertical

VisVert (m)

Solo con cielo invisible (N = 9). Si se ven las nubes, Sin Dato.

Que SACLIM acepte la observación no significa que esté correcta.

Fuente: máscara de ingreso SACLIM (DMC) · DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306.

PARTE 4

Práctica

Errores frecuentes · ejercicios · desafío · caso final · autoevaluación

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

Errores frecuentes: visibilidad

- ✕ Confundir HR alta con niebla
- ✕ Confundir visibilidad con techo
- ✕ Confundir nieve que cae con nieve levantada
- ✕ Informar la reinante en el SYNOP (va la menor)
- ✕ Escribir 9999 en SACLIM en vez del valor real
- ✕ Olvidar la mínima cuando es < 1500 m
- ✕ Redondear hacia arriba
- ✕ Estimar solo mirando el instrumento

Casos frecuentes en la revisión de Control de Calidad.

Errores frecuentes: fenómenos

- ✕ **Informar BR con visibilidad sobre 5000 m**
  Sobre 5000 m no se cifra oscurecimiento (salvo VA).
- ✕ **Deducir la niebla del higrómetro**
  HR alta no es niebla: el fenómeno se observa.
- ✕ **Usar FG con visibilidad ≥ 1000 m**
  Solo corresponde con MI, BC o PR.
- ✕ **Olvidar FZ bajo 0 °C**
  Niebla de gotitas con T < 0 °C es FZFG en el METAR.
- ✕ **Poner intensidad al oscurecimiento**
  No existen -BR ni +FG.
- ✕ **Juntar precipitación y oscurecimiento**
  Van en grupos separados: +DZ BR.
- ✕ **Usar ww 48–49 sin cencellada**
  Si no deposita, va 42–47 aunque sea FZFG.
- ✕ **Cielo invisible con ww par**
  Si no se ve el cielo: ww impar, N = 9 y VV en el METAR.

Casos frecuentes en la revisión de Control de Calidad.

PRÁCTICA

Ejercicios de visibilidad

1

Sectores: N 8 km · NE 8 km · E y SE más de 10 km · S 6 km · SW 3 km · W 1200 m · NW 4 km.

¿Visibilidad METAR? ¿VV SYNOP?

2

Ventisca alta con viento de 45 kt. Con cada racha la visibilidad oscila entre 300 y 900 m; no se puede fijar una reinante.

¿Visibilidad, fenómeno, VV y ww?

3

Niebla, −2 °C, cielo invisible. Visibilidad 180 m; visibilidad vertical estimada 45 m.

¿Visibilidad, fenómeno, VV vertical y VV SYNOP?

Casos didácticos. Criterios: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306.

PRÁCTICA

Soluciones

1

8000 1200W

Reinante: el cuarto valor ordenado (8 km). La mínima 1200 m es < 1500 m: va con dirección.

SYNOP: la menor → VV 12

2

0300 BLSN

Fluctúa sin reinante: VVVV lleva la mínima. Nieve levantada sobre 2 m: BLSN.

SYNOP: VV 03 · ww 39

3

0150 FZFG VV001

180 m redondea a 0150. Niebla bajo 0 °C: FZFG. 45 m ≈ 148 ft: VV001.

SYNOP: VV 01 · N = 9

PRÁCTICA

Ejercicios de fenómenos: ¿qué se reporta?

1 T −3 °C, Td −3 °C. Gotitas que dejan hielo en las barandas. Visibilidad 600 m. Cielo invisible.

¿Visibilidad, fenómeno y VV?

2 Velo grisáceo. T 1 °C, Td 0 °C. Visibilidad 3000 m.

¿Visibilidad y fenómeno?

3 A la altura de los ojos se ve a más de 10 km. Una capa continua de niebla de 1 m cubre la pista.

¿Visibilidad y fenómeno?

4 Banco de niebla sobre el valle, a unos 12 km. En la estación, visibilidad de 10 km o más.

¿Visibilidad y fenómeno?

5 T 24 °C, Td 5 °C. Velo amarillento sobre el horizonte claro. Visibilidad 4000 m.

¿Visibilidad y fenómeno?

6 Niebla sobre parte del aeródromo, hacia el N (400 m); el resto despejado. Reinante 5000 m.

¿Visibilidad y fenómeno?

Casos didácticos. Criterios: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306. Bonus: ¿qué cifras VV y ww corresponden en el SYNOP?

PRÁCTICA

Soluciones

1 `0600 FZFG VV///`

Niebla bajo 0 °C que deja hielo.

SYNOP: VV 06 · N 9 · ww 49

2 `3000 BR`

Entre 1000 y 5000 m, aire casi saturado.

SYNOP: VV 30 · ww 10

3 `9999 MIFG`

Capa de menos de 2 m, continua.

SYNOP: ww 12

4 `9999 VCFG`

Entre 8 y 16 km y no sobre la estación.

SYNOP: ww 40

5 `4000 HZ`

Aire seco y visibilidad ≤ 5000 m.

SYNOP: VV 40 · ww 05

6 `5000 0400N PRFG`

Mínima < 1500 m: va con dirección.

SYNOP: VV 04 · ww 41

Criterios: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306.

¿Qué está mal en este METAR?

1

```
METAR XXXX 121200Z 36010KT 0400 FG CAVOK
02/02 Q0990
```

¿Qué grupo no cuadra?

2

```
METAR XXXX 120600Z 00000KT 0300 FZFG
VV001 03/03 Q1002
```

¿Qué grupo no cuadra?

3

```
METAR XXXX 120900Z 32008KT 6000 BR SCT010
M01/M02 Q0988
```

¿Qué grupo no cuadra?

4

```
METAR XXXX 121200Z 09012KT 2500 -BR
OVC008 01/00 Q0991
```

¿Qué grupo no cuadra?

5

```
METAR XXXX 121500Z 25015KT 3000 BR FEW020
M05/M16 Q0995
```

¿Qué grupo no cuadra?

6

```
METAR XXXX 121800Z 18006KT 0700 VCFG
OVC003 M01/M01 Q0985
```

¿Qué grupo no cuadra?

Casos didácticos. Criterios: DGAC DAP 03 07 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

¿Qué estaba mal? Soluciones

1

```
METAR XXXX 121200Z 36010KT 0400 FG CAVOK
02/02 Q0990
```

CAVOK exige 10 km o más y ningún fenómeno: es incompatible con 0400 FG.

2

```
METAR XXXX 120600Z 00000KT 0300 FZFG VV001
03/03 Q1002
```

Con temperatura positiva no hay gotitas subfundidas: es FG, no FZFG.

3

```
METAR XXXX 120900Z 32008KT 6000 BR SCT010
M01/M02 Q0988
```

Con visibilidad sobre 5000 m la neblina no se cifra: sobra BR.

4

```
METAR XXXX 121200Z 09012KT 2500 -BR OVC008
01/00 Q0991
```

El oscurecimiento no lleva intensidad: es BR, sin signo.

5

```
METAR XXXX 121500Z 25015KT 3000 BR FEW020
M05/M16 Q0995
```

T − Td = 11 °C: aire muy seco para neblina. Revisar la causa: ¿calima, humo, polvo, nieve levantada?

6

```
METAR XXXX 121800Z 18006KT 0700 VCFG OVC003
M01/M01 Q0985
```

Si la niebla reduce la visibilidad a 700 m en la estación, está sobre ella: es FZFG, no VCFG.

© Álvarez · Material del curso

Casos didácticos. Criterios: DGAC DAP 03 07 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Caso hipotético: estación XXXX, 12:00 UTC

Variable	Valor
Temperatura	−6 °C
Punto de rocío	−10 °C
Viento	110° · 32 kt, rachas de 45 kt
Visibilidad	700 m en todo el horizonte, varía con las rachas
Cielo	Pocas nubes altas, sol visible
Precipitación	No se ve nieve cayendo
Superficie	Nieve fresca y suelta del día anterior

1. **Interpretar**
2. **Identificar el fenómeno**
3. **Determinar la visibilidad**
4. **Preparar METAR y SYNOP**

aterial del curso

Caso didáctico. Criterios: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306.

Solución: es ventisca alta, no nevada

METAR XXXX 121200Z 11032G45KT 0700 BLSN FEW250 M06/M10 ...

SYNOP: VV 07 · ww 38 o 39 (ventisca alta, según intensidad)

- No cae nieve, el sol se ve y T − Td = 4 °C: no es nevada ni niebla.
- Viento fuerte sobre nieve suelta, partículas sobre 2 m: BLSN.
- 700 m en todo el horizonte: reinante 0700, sin mínima. En SYNOP, VV 07.

© 2026 O. Alvarez B.

SÍNTESIS

Lo que hay que saber aplicar

1 Reinante

El mayor valor que se alcanza en al menos la mitad del horizonte.

2 Mínima

Si es < 1500 m, o < 50 % de la reinante y < 5000 m. Con una dirección.

3 Escala METAR

50 en 50 m hasta 800 · 100 en 100 hasta 5000 · 1000 en 1000 hasta 9999. Siempre hacia abajo.

4 SYNOP

Una cifra VV (tabla 4377) con la distancia más corta, coherente con el ww.

5 Niebla, neblina, nieve

FG < 1000 m · BR 1000–5000 m · SN cae · BLSN ≥ 2 m · DRSN < 2 m.

6 SACLIM

Valores reales en metros; el sistema arma METAR (9999) y SYNOP (VV).

Fuente: DGAC, DAP 03 07 (Enm. 2, 2021) · OACI, Anexo 3, Apéndice 3.

Cinco preguntas antes de terminar

1	Visibilidad observada: 1280 m. ¿Cómo se cifra en METAR?	a) 1280 b) 1300 c) 1200
2	HR 97 %, visibilidad 12 km, sin fenómeno visible. ¿Qué se informa?	a) BR b) FG c) 9999, sin fenómeno
3	Viento 35 kt, nieve levantada sobre 2 m, sin nevada. Visibilidad 400 m.	a) 0400 +SN b) 0400 BLSN c) 0400 DRSN
4	Reinante 7000 m; mínima 3000 m hacia el S. ¿Grupo de visibilidad?	a) 7000 b) 7000 3000S c) 3000
5	Misma situación de la pregunta 4. ¿Qué cifra VV va en el SYNOP?	a) VV 70 b) VV 57 c) VV 30

Respuestas en la lámina siguiente.

© 2026 C. Álvarez B. · Material del curso

AUTOEVALUACIÓN

Respuestas

1	c) 1200	Siempre hacia abajo, de 100 en 100 m.
2	c) 9999	Sin fenómeno visible no se informa nada; la humedad no decide.
3	b) 0400 BLSN	Nieve levantada sobre 2 m, sin nevada.
4	b) 7000 3000S	3000 < 50 % de 7000 y < 5000 m: va la mínima.
5	c) VV 30	SYNOP lleva la menor: 3 km = 30.

© 2026 Álvarez B. · Material del curso

PARA CERRAR

El fenómeno explica la visibilidad

Atmósfera	Luz	Superficie	Observador	**Fenómeno**

La visibilidad decide el código, la humedad confirma la causa y los descriptores precisan el fenómeno. En el METAR y en el SYNOP, la misma historia.

© 2026 Álvaro · Material del curso

Bibliografía

- DGAC (2021). DAP 03 07, Observaciones e informes meteorológicos, Enm. 2.
- OACI. Anexo 3, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, Apéndice 3.
- OMM. Manual de claves (OMM-N° 306): FM 15 METAR, FM 16 SPECI, FM 12 SYNOP; tablas 4377, 4677 y 4678.
- OMM. Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-N° 8).
- OMM. Atlas Internacional de Nubes (meteoros).
- SMN Argentina (2019). Curso de METAR/SPECI, Unidad 1.
- SMN, Centro Regional de Formación OMM. Interpretación del mensaje SYNOP: otros meteoros.
- DMC. Máscara de ingreso de observaciones SACLIM.

© 2026 C. Álvarez D. · Material del curso